

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 4 — LƯỢNG GIÁC: GIÁ TRỊ VÀ CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

三角函数 · 恒等变换

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~20% (cả chuyên đề Lượng giác) · khoảng 8–11 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Góc, cung và giá trị lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	三角函数		三角函数 $\sin x, \cos x$
2	正弦		$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$
3	余弦		$\cos \pi = -1$
4	正切		$\tan \frac{\pi}{4} = 1$
5	余切		$\cot \frac{\pi}{2} = 0$
6	弧度		$\frac{\pi}{3}$ 弧度等于 60°
7	象限角		α 是第二象限角
8	终边		角 α 的终边经过点 P

1.2 Nhóm 2 —Quan hệ và công thức cơ bản

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	同角关系		用同角关系求值
10	平方关系		$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
11	商数关系		$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
12	诱导公式		$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
13	两角和		$\sin(\alpha + \beta)$
14	两角差		$\cos(\alpha - \beta)$
15	二倍角		$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
16	半角		$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$

1.3 Nhóm 3 —Biến đổi và dạng câu hỏi

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	积化和差		用积化和差化简 $\sin A \cos B$
18	和差化积		用和差化积化简 $\sin A + \sin B$
19	辅助角公式		$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$
20	化简		化简 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha}$
21	求值		求 $\sin 75^\circ$ 的值
22	恒等式		证明恒等式成立
23	最大值		函数的最大值为 $\sqrt{2}$
24	最小值		函数的最小值为 -2

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch Câu 2 và Câu 3.

Câu 1 —mẫu.

已知 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$, 且 α 为第三象限角, 则 $\cos \alpha$ 的值是 ()

Dịch: Cho $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$ và α là góc phần tư thứ ba, khi đó giá trị của $\cos \alpha$ là ()

Câu 2.

若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ 的值为 ()

Dịch:

Câu 3.

函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

下列函数中，是偶函数的是 ()

- A. $y = x^3$ B. $y = \sin x$ C. $y = \cos x$ D. $y = \log_2 x$

Câu 2

判断函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的奇偶性是 ()

- A. 奇函数 B. 偶函数 C. 非奇非偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数

Câu 3

函数 $y = x \cdot \cos x$ 是 ()

- A. 偶函数 B. 奇函数 C. 既不是奇函数也不是偶函数 D. 既是奇函数又是偶函数

Câu 4

下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上是增函数的是 ()

- A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = -x^2$ C. $y = \sqrt{x}$ D. $y = \cos x$

Câu 5

函数 $f(x) = \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. π B. 2π C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

Câu 6

若 $\sin \alpha = a$, $\cos \alpha = b$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 的值为 ()

- A. $\frac{a}{1+b}$ B. $\frac{a}{1-b}$ C. $\sqrt{\frac{1-b}{1+b}}$ D. $-\sqrt{\frac{1-b}{1+b}}$

3.2 Mức trung bình

Câu 7

函数 $f(x) = \sin x$ 的最小正周期是 ()

- A. π B. 4π C. $\frac{\pi}{2}$ D. 2π

Câu 8

函数 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值分别为 ()

- A. 1, -1 B. 0, -1 C. 1, 0 D. 0, 1

Câu 9

函数 $f(x) = \frac{\sin^2 x}{2}$ 在 $[-\pi, 0]$ 上的最大值是 ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\sqrt{2}$

3.3 Mức khó

Câu 10

已知函数 $f(x) = (x + 1)^2 + \cos(x + 1) + a$ 的最小值是 4, 则 $a =$ ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC